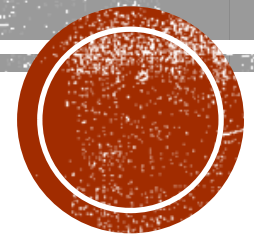


LISTAS ENLAZADAS



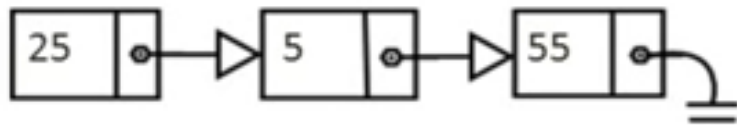
LISTA ENLAZADAS

- Secuencia de elementos organizados uno detrás de otro
- Cada elemento se conecta al siguiente a través de un “enlace” o “referencia”

El inicio de la lista
no está
sujeto a nada



COMPARACIÓN DE VECTOR CON LISTA ENLAZADA



Memoria dinámica

Se decide cuando eliminar o agregar elementos a la lista sin reservar memoria previamente



Memoria estática

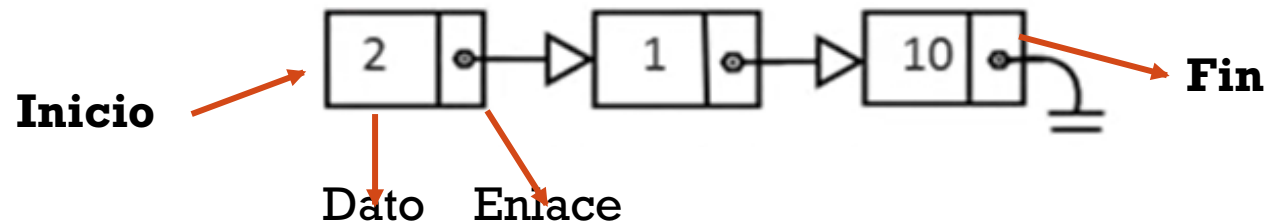
Tamaño 3

- Se debe dejar de ejecutar para cambiar el tamaño
- Así se elimine un elemento se sigue reservando un lugar en memoria



ESTRUCTURA BÁSICA DE UNA LISTA ENLAZADA

- El elemento principal es el “Nodo”
- El Nodo se compone de 2 campos:
 - * La información (Dato o información)
 - * La referencia (Enlace o siguiente)



- Si el inicio y el fin están apuntando a Nulo es porque no hay nodos

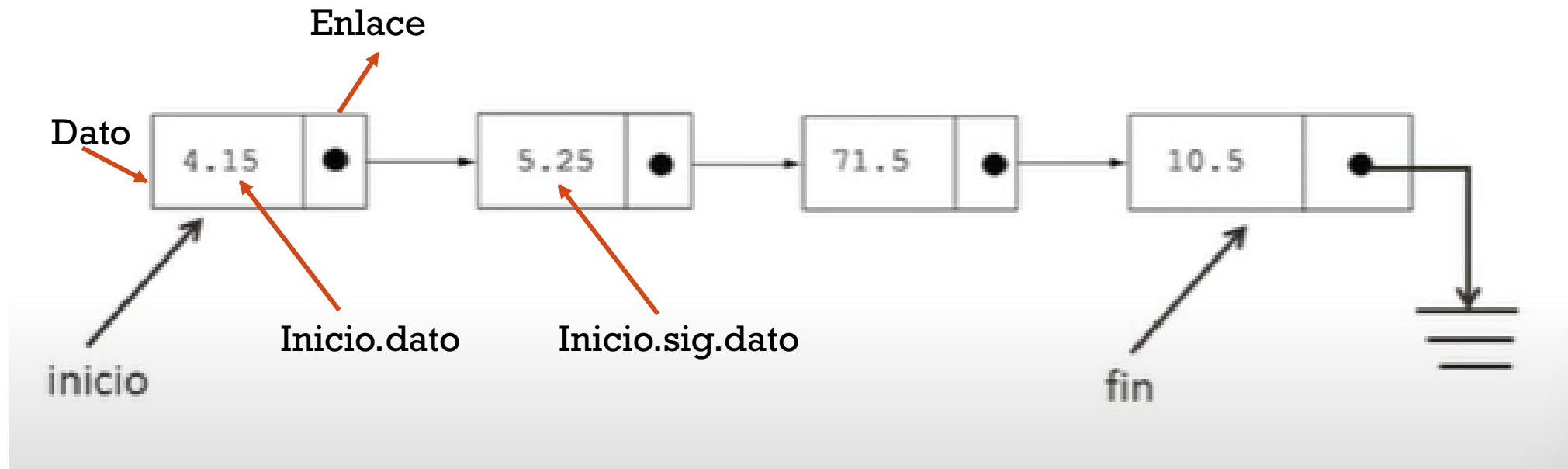


OPERACIONES CON LISTAS ENLAZADAS

- Inicialización o creación
- Insertar elementos en la lista
- Eliminar elementos en la lista
- Buscar elementos en la lista
- Recorrer la lista enlazada
- Comprobar si la lista está vacía



¿CÓMO SE VE UNA LISTA ENLAZADA?



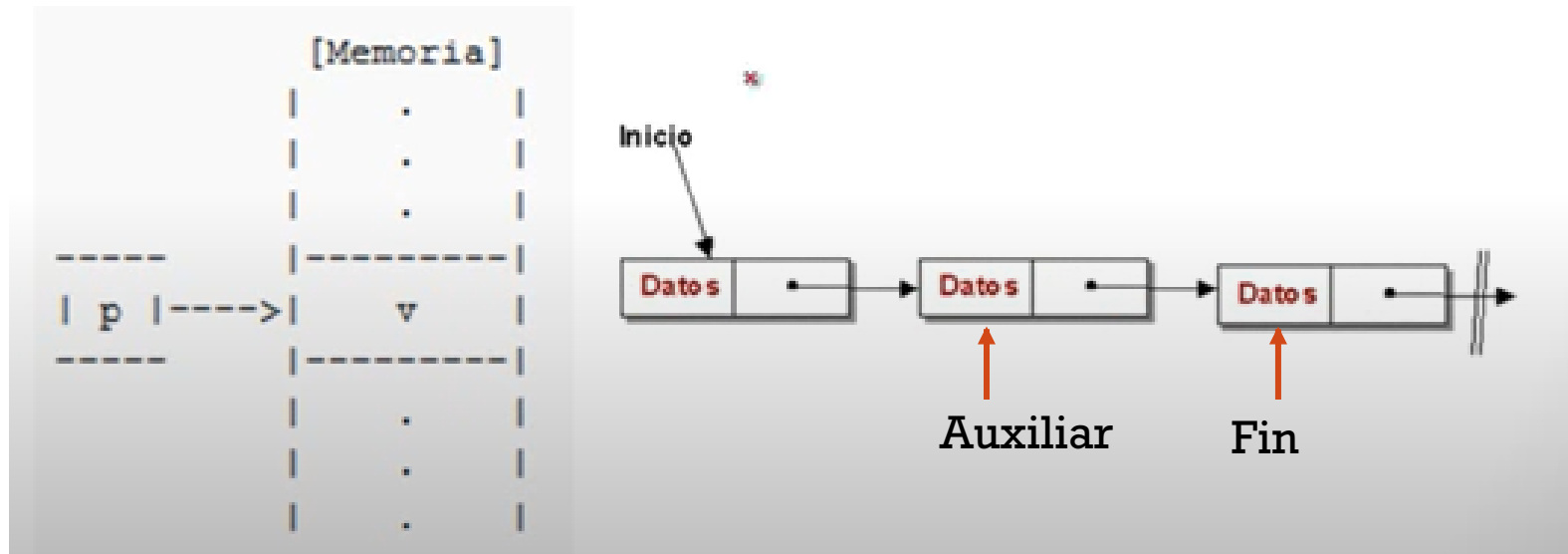
CLASIFICACIÓN DE LISTAS ENLAZADAS

- Listas simplemente enlazadas → un enlace al siguiente nodo
- Listas doblemente enlazadas → dos enlaces al siguiente nodo y al anterior nodo
- Listas circulares simplemente enlazadas → enlace de siguiente, al final el último se enlaza al primero
- Listas circulares doblemente enlazadas → al final lo enlaza con el inicio y el inicio con el final



NODOS Y PUNTEROS

- Nodo → elemento de la lista enlazada. Cada nodo será una estructura o registro que dispondrá de varios campos, y al menos uno de esos campos será un puntero o referencia a otro nodo.
- Puntero → Es una variable que hace referencia a una región de memoria



CLASE NODO

```
Public class Nodo{  
    public int dato;  
    public Nodo siguiente;  
    public Nodo (int d){  
        this.dato=d;  
    }  
    public Nodo (int d, Nodo n){  
        dato=d;  
        siguiente=n;  
    }  
}
```

→ **Estructura**

→ **Contenido del Nodo**

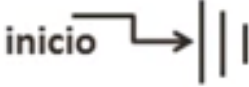
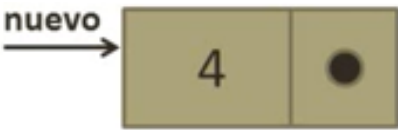
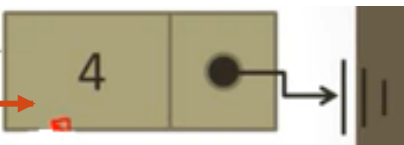
→ **Puntero tipo Nodo**

→ **Constructor por defecto**

Constructor con dato y puntero



NODO INICIO Y NODO FIN

- `Nodo inicio= null;` 
 - `Nodo fin= null;` 
 - Crear nuevo puntero:
`Nodo nuevo= new Nodo(4);`

 - Puntero
 - parámetro- dato
- `nuevo.siguiente= null;` 
- `inicio= nuevo;` 
- `fin=nuevo;` 



ELIMINAR UN NODO DEL INICIO

- 1.Elemento = inicio de dato
- 2.Si inicio es igual al fin entonces
 1. Apuntar inicio y fin a nulo
- 3.Si No entonces
 1. Apuntar inicio a inicio de siguiente
- 4.Retornar el valor del elemento



ELIMINAR UN NODO DEL FINAL

1. elemento= fin de dato;
2. Si inicio es igual a fin entonces
 1. Apuntar inicio y fin a nulo;
3. Si No entonces
 1. Crear un nodo Temporal que apunte a inicio
 2. Mientras temporal de siguiente sea diferente de fin
 1. Apuntar temporal a temporal siguiente
 3. Apuntar fin a temporal;
 4. Apuntar fin de siguiente a nulo.
4. Retornar el valor del elemento



BORRAR UN NODO ESPECÍFICO

1. Si la lista no está vacía entonces
 1. Si inicio es igual a fin y elemento igual a inicio de dato entonces
 1. Apuntar inicio y fin a nulo
 2. Si No si elemento igual a inicio de dato Entonces
 1. Apuntar inicio a inicio de siguiente
 3. Si No
 1. Crear dos nodos, anterior y temporal
 2. Apuntar anterior a inicio
 3. Apuntar temporal a inicio de siguiente
 4. Mientras temporal es diferente de nulo y temporal de dato diferente de elemento Hacer
 1. Apuntar anterior a anterior de siguiente
 2. Apuntar temporal a temporal de siguiente
 5. Si temporal es diferente de nulo entonces
 1. Apuntar anterior de siguiente a temporal siguiente
 2. Si temporal es igual a fin Entonces
 1. Apuntar fin a anterior

